



Tema 4 · Equacions de segon grau

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Porta cada equació a la forma general $ax^2 + bx + c = 0$ i identifica els coeficients a , b i c :

a. $x^2 - 5x + 6 = 0$

b. $2x^2 + 3x = 7$

c. $x(x + 4) = -3$

d. $x(2x - 7) = 5$

e. $3(x - 2)^2 = 12$

f. $4x^2 = 9x - 1$

g. $(x - 1)(x + 5) = 0$

h. $x^2 = 6x + 4$

i. $2(x + 3)(x - 1) = 0$

j. $x(3x + 2) = 2x^2 - 5$

k. $(x + 2)^2 = x$

l. $5x(x - 1) = 10$

Nota: ____ / 12

2. ●● Resol les equacions incompletes de la forma $ax^2 + c = 0$. Recorda: aïlla x^2 i aplica l'arrel quadrada. Si $x^2 < 0$, no hi ha solució real.

a. $x^2 - 9 = 0$

b. $3x^2 - 12 = 0$

c. $5x^2 - 20 = 0$

d. $-2x^2 + 18 = 0$

e. $4x^2 - 16 = 0$

f. $7x^2 = 0$

g. $x^2 - 25 = 0$

h. $-3x^2 + 12 = 0$

i. $9x^2 - 36 = 0$

j. $x^2 + 5 = 0$

Nota: ____ / 10

3. ••• Resol les equacions incompletes de la forma $ax^2 + bx = 0$. *Recorda: treu factor comú la x .*

a. $x^2 - 7x = 0$

b. $x^2 + 3x = 0$

c. $2x^2 - 10x = 0$

d. $3x^2 + 12x = 0$

e. $x^2 - x = 0$

f. $5x^2 + 20x = 0$

Nota: ____ / 6

4. ●● Equacions incompletes variades. Primer identifica quin tipus és (falta b o c) i resol:

a. $x^2 + 3x = 3x - x^2 + 32$

b. $x(x + 5) = -3x$

c. $(x + 2)(x - 2) = 21$

d. $5x^2 - 2x = 2x^2 + 4x$

Nota: ____ / 8

5. ●● Resol les equacions de 2n grau completes amb la fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Recorda portar-les primer a la forma $ax^2 + bx + c = 0$, identificar a , b , c i calcular $\Delta = b^2 - 4ac$.

a. $x^2 - 5x + 6 = 0$

b. $x^2 - 6x + 5 = 0$

c. $x^2 - 4x + 4 = 0$

d. $x^2 + 3x + 2 = 0$

e. $2x^2 - 7x + 3 = 0$

f. $x^2 + 2x + 5 = 0$

Nota: ____ / 12

6. ●●● Porta a la forma general i resol:

a. $x^2 + 5x = 2x$

b. $x^2 - 6x = -8$

c. $x(x - 3) = 10$

d. $(x + 1)^2 = 4$

e. $2x^2 - 5x = -3$

f. $3x^2 = 12x$

Nota: ____ / 12

7. ... Problema 1. Troba un nombre tal que si sumem el seu quadrat amb el seu doble, el resultat és 15. Quin nombre és?

Nota: ____ / 2

8. ... Problema 2. El producte de dos nombres enters consecutius és 72. Quins nombres són?

Nota: ____ / 2

9. ... Problema 3. La base d'un rectangle és 2 cm més llarga que l'altura. Si la seva àrea és de 48 cm^2 , quines són les dimensions?

Nota: ____ / 2

10. ... Problema 4. En un triangle rectangle, un catet fa 7 cm més que l'altre. Si la hipotenusa fa 13 cm, quant mesuren els catets?

Nota: ____ / 2

11. ... Problema 5. L'ajuntament vol construir una zona de jocs rectangular en un parc. La base és 4 metres més llarga que l'altura. Si l'àrea és 60 m^2 , quines mides tindrà?

Nota: ____ / 2

12. ... Equacions amb fraccions i parèntesis. Porta-les primer a la forma general $ax^2 + bx + c = 0$:

a. $\frac{x^2 + 1}{5} - x = -1$

b. $(x - 5)(x + 2) = -6$

c. $(2x - 1)^2 - (x + 1)^2 = 9$

d. $\frac{x^2 - 1}{2} - \frac{x - 1}{3} = \frac{2}{3}$

Nota: ____ / 12

13. ... Extra 5. Un dissenyador gràfic vol crear un logo quadrat i l'amplia 2 cm d'ample i 3 cm d'alt per encabir un text. Si l'àrea final és de 42 cm^2 , quina era la mida del costat original?

Nota: ____ / 3

14. ... Extra 6. Un mirall quadrat té un marc de fusta de 2 cm d'amplada al voltant. Si l'àrea total (mirall + marc) és 225 cm^2 , quant mesura el costat del mirall?

Nota: ____ / 3

15. ... **Extra 7.** Una antena de telecomunicacions està subjectada per un cable tensor. El cable s'ancora a terra a una distància de l'antena que és 7 metres menor que l'alçada de l'antena. Si el cable mesura exactament 13 metres, quina és l'alçada de l'antena?

Dibuixa el triangle rectangle, identifica els costats i aplica el teorema de Pitàgores.

Nota: ____ / 3

16. ... **Extra 9.** El quadrat d'un nombre menys la seva meitat és igual a 14. Quin nombre és?

Nota: ____ / 2

17. ... **Extra 11.** Troba tres nombres enters consecutius tals que la suma del quadrat del més gran i el quadrat del més petit sigui 51 unitats més gran que el quadrat del del mig.

Nota: ____ / 3

18. ... Extra 12. Un terreny rectangular té un costat que mesura 6 metres més que l'altre. Si l'àrea és de 91 m^2 , quines són les longituds dels costats?

Nota: ____ / 3

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 18

Exercicis **corregits**: _____ / 18

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 99

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a) $a=1, b=-5, c=6$ b) $a=2, b=3, c=-7$ c) $a=1, b=4, c=3$
d) $a=2, b=-7, c=-5$ e) $a=1, b=-4, c=0$ f) $a=4, b=-9, c=1$
g) $a=1, b=4, c=-5$ h) $a=1, b=-6, c=-4$ i) $a=1, b=2, c=-3$
j) $a=1, b=2, c=5$ k) $a=1, b=3, c=4$ l) $a=1, b=-1, c=-2$
2. a) ± 3 b) ± 2 c) ± 2 d) ± 3 e) ± 2 f) 0 g) ± 5 h) ± 2 i) ± 2 j) cap sol.
3. a) 0, 7 b) 0, -3 c) 0, 5 d) 0, -4 e) 0, 1 f) 0, -4
4. $x = \pm 4$
4. $x = 0$ o $x = -8$
4. $x = \pm 5$
4. $x = 0$ o $x = 2$
5. $x_1 = 3, x_2 = 2$
5. $x_1 = 5, x_2 = 1$
5. $x = 2$ (doble)
5. $x_1 = -1, x_2 = -2$
5. $x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{2}$
5. Cap solució real
6. $x = 0$ o $x = -3$
6. $x_1 = 4, x_2 = 2$
6. $x_1 = 5, x_2 = -2$
6. $x_1 = 1, x_2 = -3$
6. $x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 1$
6. $x = 0$ o $x = 4$
7. $x = 3$ o $x = -5$
8. 8 i 9 (o -9 i -8)
9. Altura 6 cm, base 8 cm
10. 5 cm i 12 cm
11. 6 m i 10 m
12. $x_1 = 3, x_2 = 2$
12. $x_1 = 4, x_2 = -1$
12. $x_1 = 3, x_2 = -1$
12. $x_1 = \frac{5}{3}, x_2 = -1$
13. 4 cm
14. 11 cm
15. 12 metres
16. $x = 4$ o $x = -\frac{7}{2}$
17. 6, 7, 8 (o -8, -7, -6)
18. 7 m i 13 m

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10